

## 1차 프로젝트 기획안



보안사고 해결 시나리오의 구현을 통한  
네트워크 및 서버 관리 역량 강화

Team : 취업할래말래

팀장 : 지상

팀원 : 현지, 지형, 혜원, 한얼

# 목차

## 1. 시나리오 소개

### 1) 시나리오

- ㄱ) 시나리오 목표
- ㄴ) 시나리오 개요
- ㄷ) 시나리오 흐름도
- ㄹ) 프로젝트 기대효과

## 2. 네트워크

- ㄱ) 네트워크 논리 LAB
- ㄴ) 네트워크 물리 LAB
- ㄷ) 네트워크 장비 개수 및 사용 기술
- ㄹ) 네트워크 기술 리스트
- ㅁ) 네트워크 함수 리스트

## 3. 서버

- ㄱ) 서비스 흐름도
- ㄴ) 서비스 구성도
- ㄷ) 서버 기술 리스트
- ㄹ) 서버 함수 리스트

## 4. 예상 결과

# 1. 프로젝트 개요

## ㄱ) 프로젝트 목표

서버와 네트워크 인프라를 직접 구축하면서 IT 시스템의 기본 원리를 배우고, 안정적인 서버 운영과 유지보수 방법을 이해

## ㄴ) 시나리오 요약

- 원격으로 접속한 중학생이 경찰청 공식 홈페이지를 공격
  - (공격자) 서버의 Telnet 취약점을 이용하여 원격접속 → 웹페이지 변조
  - (보안팀) 공격대응 및 인프라 구조의 보안성 강화
    - 외부 접속 IP 차단 및 프로토콜 Telnet → SSH 전환
    - RAID를 활용한 데이터 스토리지서버 이중화 → 피해 복구방안 마련

## ㄷ) 시나리오 흐름도

- 공격자는 취약한 원격 접속(Telnet)을 통해 시스템 접근을 시도함
- 내부에서 비정상 로그인 기록이 발견되어 긴급 차단
- SSH 기반 암호화 접속방식으로 전환하여 보안 강화
- RAID 및 백업 서버를 이용해 손상된 데이터 복원

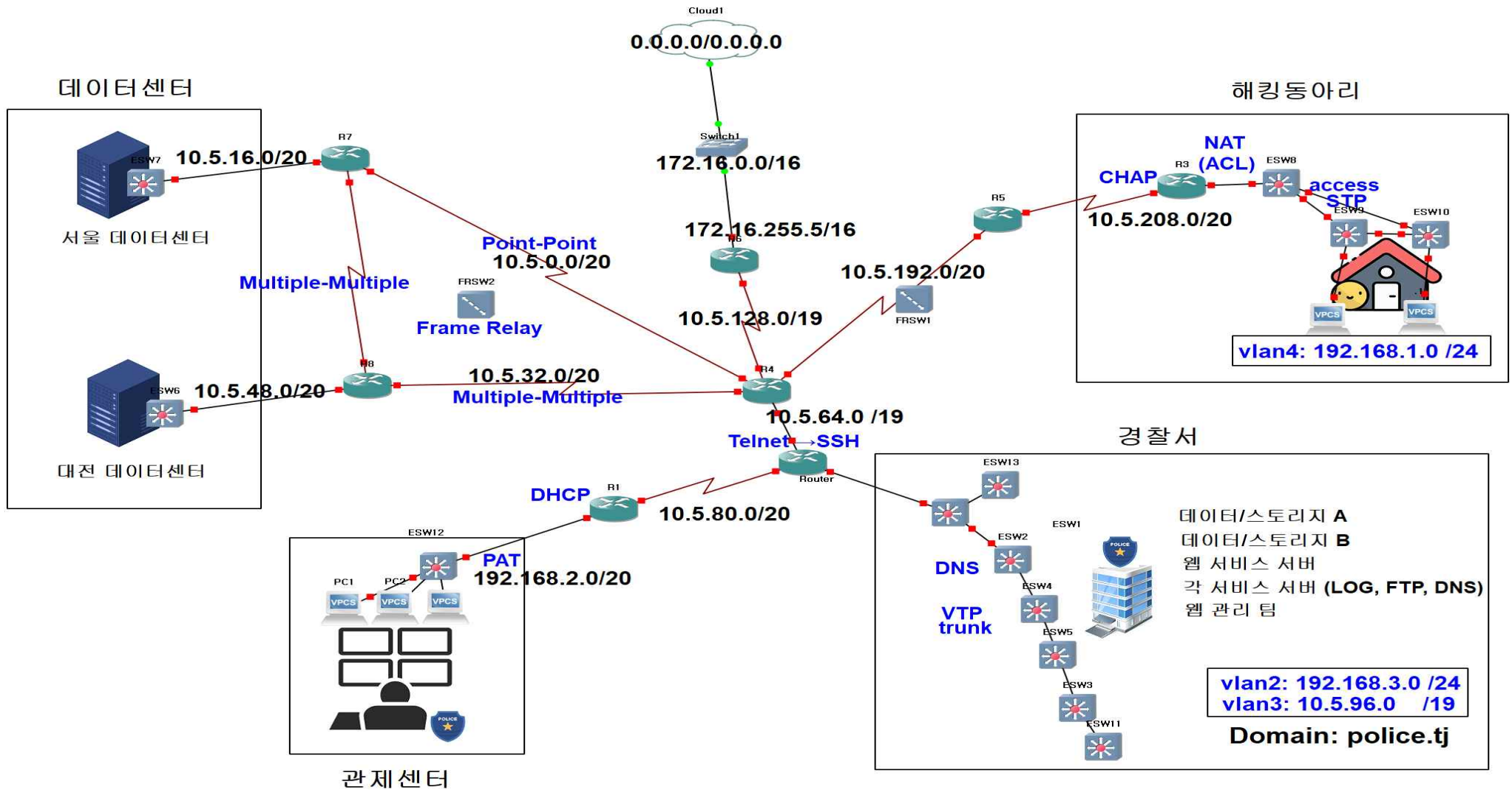
| 공격자                                                                        |   | 보안팀                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 암호화 취약한 Telnet<br>프로토콜 사용 파악<br><br>⇓<br><br>원격접속정보 가로채어<br>권한 부여받은 ID로 접속 | ▶ | 홈페이지 배너<br>변경확인<br><br>⇓<br>공격감지 후<br>비정상 접속ip<br>차단 | 보안 강화조치                                                  |
|                                                                            |   | ▶                                                    | ○ 원격접속 방식 전환<br>(Telnet → SSH)<br>○ 데이터 이중화<br>(백업서버 운영) |

## ㄹ) 프로젝트 기대효과

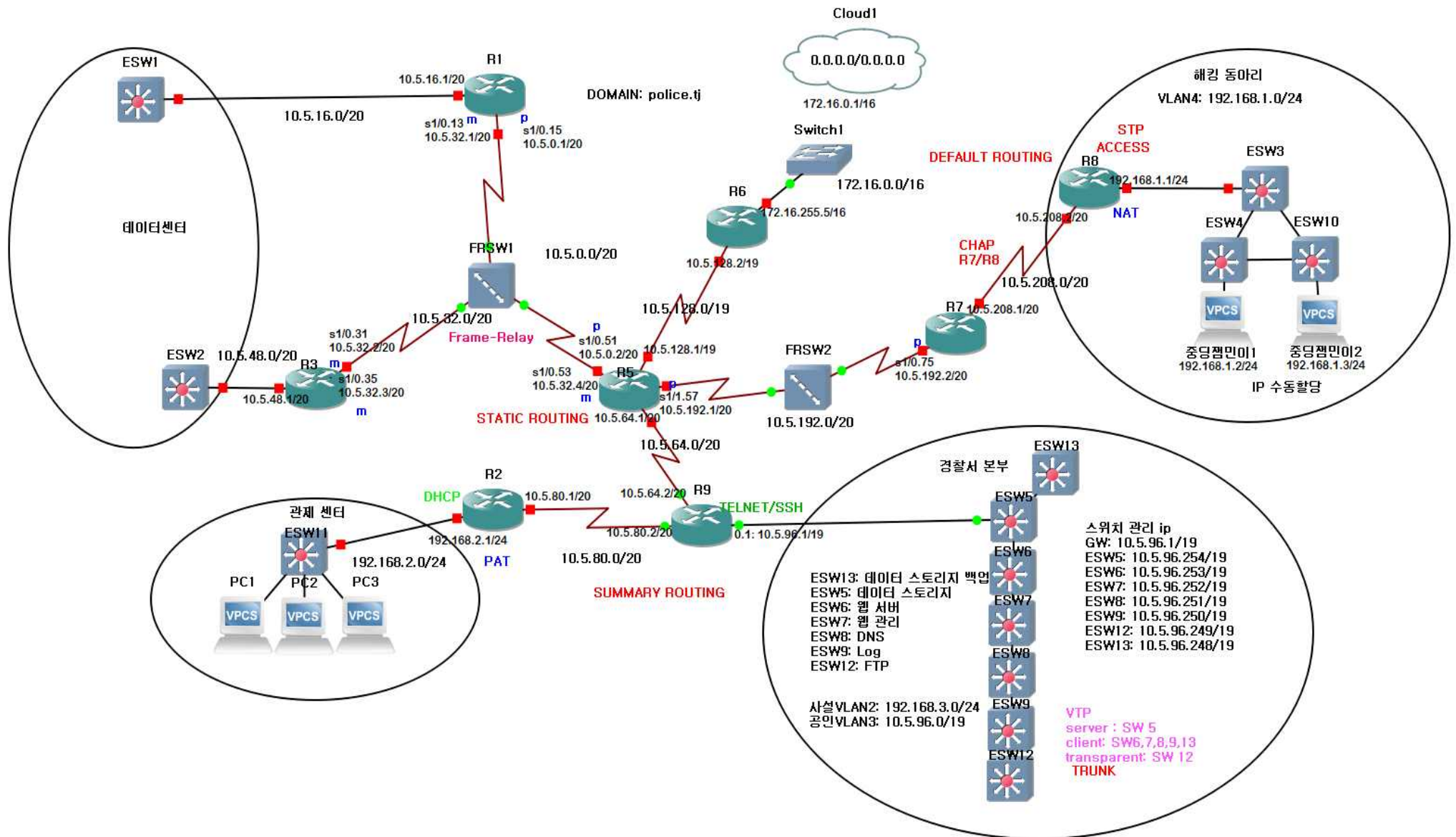
- 네트워크 구조와 통신방식의 이해 및 인프라 구축경험
- 서버의 물리적·논리적 관계 이해 및 활용능력 향상
- 파이썬 코드 이해도 및 활용성 향상
- 프로젝트 경험을 통한 기획 및 구축, 협업과정의 이해

## 2. 네트워크

### ㄱ) 네트워크 논리 LAB



## ㄴ) 네트워크 물리 LAB



## ㄷ) 네트워크 장비 개수 및 사용 기술

| 분류                | 장비                 | 개수 | 기술                                                                                  |
|-------------------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 센터<br>(서울/대전) | Router             | 2  | Frame-Relay(Point, Multiple)                                                        |
|                   | Frame-Relay Switch | 1  | Frame-Relay                                                                         |
| 중앙                | Router             | 3  | Frame-Relay(Point, Multiple), NAT/PAT, Routing(Static, Summary, Default), CHAP, 이더넷 |
|                   | Frame-Relay Switch | 2  | Frame-Relay(Point, Multiple)                                                        |
| 해킹동아리             | Router             | 1  | NAT(ACL), Static Routing                                                            |
|                   | Switch             | 2  | STP                                                                                 |
| 경찰서               | Router(메인)         | 1  | DNS, Static, PAT, DHCP, Telnet / SSH                                                |
|                   | Switch             | 5  | VTP, Trunk                                                                          |
| 관제 센터             | Router             | 1  | PAT                                                                                 |
|                   | PC                 | 3  | -                                                                                   |
|                   | Switch             | 1  | -                                                                                   |
| 총합                | Router             | 8  | -                                                                                   |
|                   | Switch             | 13 | -                                                                                   |
|                   | Frame-Relay Switch | 2  | -                                                                                   |
|                   | PC                 | 5  | -                                                                                   |

## ㄹ) 네트워크 기술 리스트

| 분류      | 기술                                                    | 기술 설명                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network | DHCP                                                  | IP 자동할당<br>--> PC가 많아질수록 수동 IP 설정은 비효율 + 충돌 위험<br>자동으로 주소 / 게이트웨이 DNS 배포                                                                                                                                                |
|         | Routing(<br>Static<br>Default Route<br>Summary Route) | 네트워크 간 길 찾기<br>--> 서로 다른 네트워크끼리는 라우터가 경로를 알아야 통신 가능<br><br>-Default Routing : 모르는 네트워크는 여기로<br>--> 인터넷 같은 "어디든 갈 수 있는" 출구 경로가 필요<br><br>-Summary Routing : 라우팅 테이블 간소화<br>--> 네트워크 수가 많으면 라우팅 테이블이 길어짐<br>공통 구간만 묶어 효율화 |
|         | NAT                                                   | 사설 <--> 공인 IP 변환<br>--> 사설 IP는 인터넷에서 인식 안 됨<br>외부 통신 위해 공인 IP로 변환 필요<br>Static : 1대1 NAT<br>Dynamic : access-list와 NAT Pool 생성 다대다 연결                                                                                   |
|         | PAT                                                   | access-list와 Pool을 활용한 Dynamic NAT의 포트베이스 기술<br>--> 공인 IP주소 절약, 비용 높음<br>포트번호로 구분해 공인IP 부족해도 다중 접속 가능                                                                                                                   |
|         | VLAN                                                  | 네트워크 논리적 분리<br>--> 같은 스위치에 연결되어도 부서/보안구역을 나누어야<br>트래픽 격리 가능                                                                                                                                                             |
|         | Trunk                                                 | 여러 VLAN을 한 선으로 이동<br>--> 스위치 간 모든 VLAN을 각각 케이블로 연결하는건 비효율<br>태킹해서 한 선으로                                                                                                                                                 |
|         | VTP                                                   | VLAN 정보 자동 동기화<br>--> 스위치 여러 대 있을 때 VLAN을 일일이 만들면 관리 지옥<br>서버 한 곳에서 관리<br>-mode : server, client, transparent                                                                                                           |
|         | STP                                                   | 스위치 루프 방지<br>--> 스위치 링 구조는 브로드캐스트 폭주 발생<br>루프를 감지해 우선순위 낮은 인터페이스를 차단하여 안정성 유지                                                                                                                                           |
|         | Telnet                                                | 원격 접속 (비보안)<br>--> 과거엔 표준이었지만 지금은 보안 취약<br>실무에서는 거의 SSH 대체                                                                                                                                                              |
|         | SSH                                                   | 안전한 원격 접속<br>--> Telnet은 비밀번호 포함 모든 데이터 평문<br>SSH는 암호화로 안전하게 관리                                                                                                                                                         |

| 분류      | 기술                        | 기술 설명                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network | PPP(PAP, CHAP)            | <p>1:1 전용 WAN 링크 프로토콜</p> <p>--&gt; 지사 &lt;--&gt; 본사 같은 직접 연결에서 링크 설정·인증·다중화 담당</p> <p>-PAP : 사용자명/비밀번호 평문 전송 인증</p> <p>-CHAP : 챌린지-응답(난수 --&gt; 해시) 기반 인증</p>            |
|         | Frame-Relay (Multi/Point) | <p>DLCI 기반 가상회선 WAN 기술</p> <p>--&gt; 하나의 물리망을 여러 지점이 가상회선으로 공유해 비용 절감</p> <p>Multi / Point : 하나의 인터페이스가 여러 개의 인터페이스와 연결되거나(1 --&gt; N), 여러 곳이 서로 연결되는(다대다) 네트워크 연결 방식</p> |



## ㄱ) 네트워크 함수 리스트

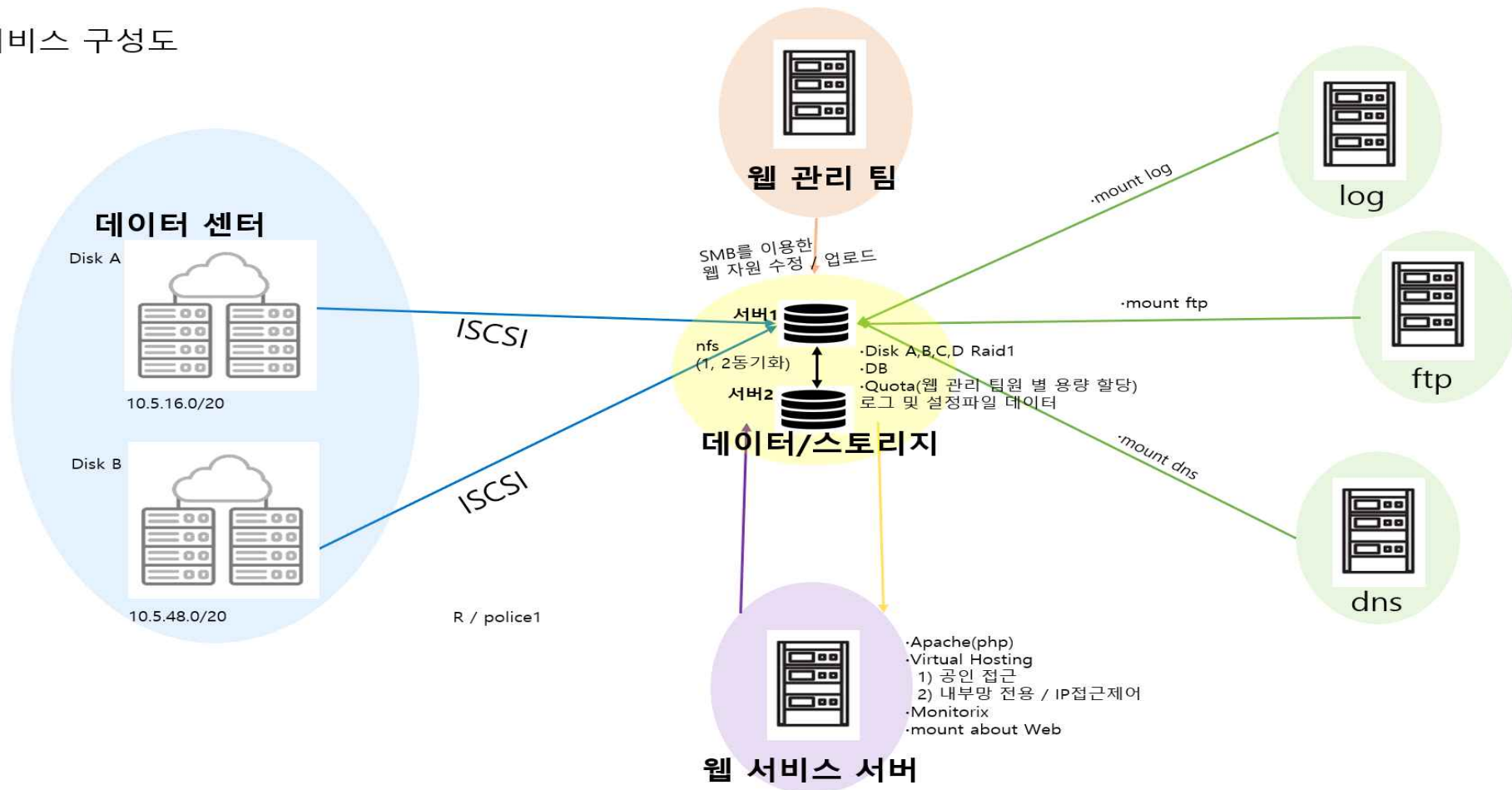
| 분류                       | 기술                                         | 기술 설명                                                                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 각 장치<br>설정 정보<br>출력 프로그램 | <b>sshrun(user, pwd, ip, cmd)</b>          | ssh로 명령어를 실행하는 함수<br>-user : 사용자 계정<br>-pwd : 비밀번호<br>-ip : 접속 IP 번호<br>-cmd : 실행할 명령어                                |
|                          | <b>extractsshinfo(machine)</b>             | 특정 장치 (라우터, 스위치)의 모든 ssh접속에 필요한 정보 목록을 반환하는 함수<br>-machine : 장치 구분을 위한 플래그 값 (ex R or SW)                             |
|                          | <b>showconfigs(sshinfo, flag, machine)</b> | 모든 장치의 원하는 설정 값을 보여주는 함수<br>-sshinfo : ssh 접속을 위한 변수<br>-flag : 어떤 명령어를 사용할지에 대한 key 값<br>-machine : 어떤 장치인지를 알려주는 변수 |
|                          | <b>showMenu(menu)</b>                      | 메뉴를 출력해주는 함수<br>-menu : 메뉴(문자열)를 요소로 갖는 리스트                                                                           |
|                          | <b>control()</b>                           | 사용자에게 원하는 값을 입력받아 원하는 서비스를 제공하는 제어 함수                                                                                 |

| 분류      | 기술                                | 기술 설명                                                           |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ping 점검 | <b>extractiplist()</b>            | 모든 IP정보 및 접속 정보를 가져오는 함수                                        |
|         | <b>PingTest(iplist)</b>           | 핑을 보내는 함수<br>-iplist : 각 장치의 ip, id, pwd 정보 리스트                 |
|         | <b>sshrun(user, pwd, ip, cmd)</b> | ssh 연결 및 명령어 전달 함수                                              |
|         | <b>errorReport(errmachines)</b>   | 수집된 에러가 있는 장치들을 출력하는 함수<br>-errmachines : ping 통신이 되지 않는 장치들 목록 |

### 3. 서버

#### ㄱ) 서비스 구성도

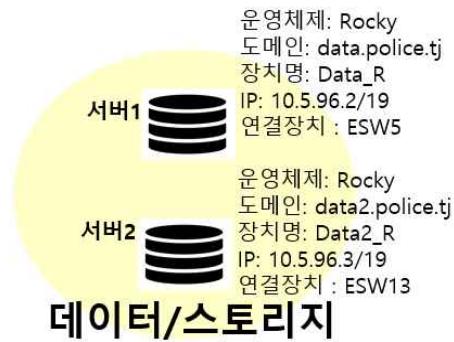
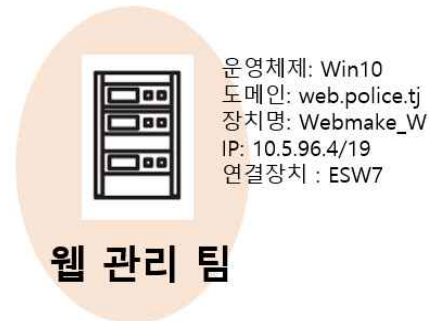
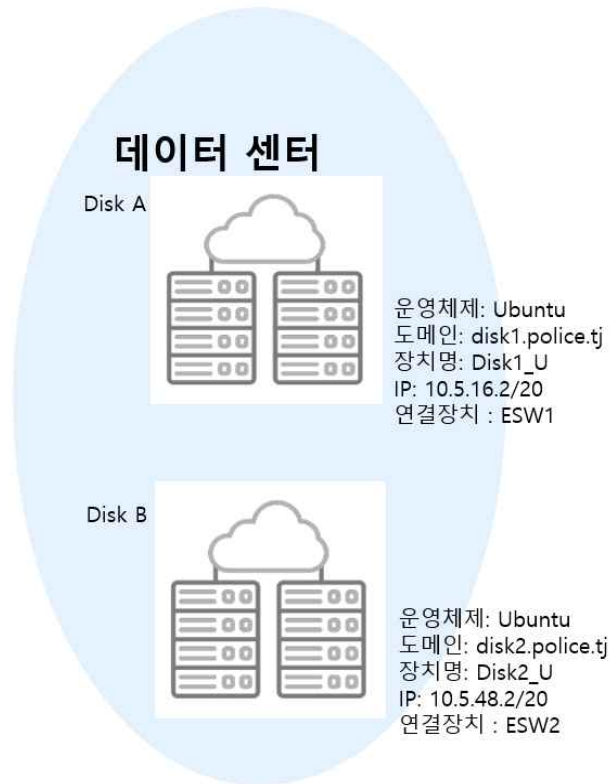
서비스 구성도



| 분류                | 구성                     | 역할                                                                                                                                                                                                                                     | 사용 기술                                                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 데이터 센터<br>(서울,대전) | 데이터 센터                 | 두 건물의 데이터 센터에서 디스크 A,B,C,D 총 네개 확보<br>데이터/스토리지 서버의 데이터는 iSCSI 기반으로 디스크 데이터 센터에 전송.<br>장애 대비 및 백업 저장소 역할을 수행한다.<br>이를 통해 데이터 무결성, 안정성, 장애 복구 기능을 확보한다.                                                                                  | iSCSI                                                  |
| 경찰서               | 웹 서비스 서버<br>(공인 VLAN3) | 웹 서비스 서버는 외부 사용자에게 서비스를 제공하기 위해 공인 VLAN3 구역에 배치된다. 해당 서버는 Virtual Hosting을 통해 두 개의 웹 서비스를 운영한다. 특히 Admin Web은 IP접근제어를 통해 내부망에서만 접근가능으로써 관리 보안을 강화하였다.<br>-Public Web : 외부 사용자 접근 허용<br>-Admin Web : 내부 관리자 전용 웹 서비스                    | Apache(PHP)<br>Virtual<br>Hosting<br>Monitorix         |
|                   | 데이터/스토리지 서버1, 2        | 데이터 센터에서 서버1로 iSCSI 이후 RAID1을 걸고, NFS를 이용해 서버1, 서버2를 동기화 시켜 안정성을 확보한다.<br>각 서비스 서버는 nfs를 이용해 해당 서버1의 폴더 경로로 마운트하여 로컬 저장 없이 중앙 저장 구조로 운영된다.<br><br>-DB 서비스 운영<br>-웹 콘텐츠 저장 및 NFS 공유 제공<br>-팀별 용량 통제를 위한 Disk Quota 적용<br>-log, ftp, dns | DB<br>NFS<br>RAID<br>DNS<br>FTP<br>LOG<br>SMB<br>Quota |
|                   | 웹 관리 팀                 | 웹 관리 팀은 관리용 PC에서 SMB(Samba)를 통해 데이터/스토리지 서버의 웹 자원 디렉터리에 접속하여 웹 파일 수정 및 업로드를 수행한다.<br>이때, Disk Quota 정책에 의해 팀 또는 사용자 단위 용량 제한이 적용되어 자원 남용 및 저장소 과부하를 방지한다.                                                                              | SMB<br>Quota                                           |
|                   | 각 서비스 운영               | 중앙 데이터/스토리지 서버에<br>각 log, ftp, dns 서버들이 서버1의 해당 데이터가 들어있는 절대경로에 mount 적용                                                                                                                                                               | LOG<br>DNS<br>FTP                                      |

## ㄴ) 서버 구성도

### 서버 구성도



| 구역        | OS     |        | 장치명 및 도메인                                                                                               |
|-----------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 센터    | 서울     | Ubuntu | -장치명 : Disk1_U<br>-도메인 : disk1.police.tj                                                                |
|           | 대전     | Ubuntu | -장치명 : Disk2_U<br>-도메인 : disk2.police.tj                                                                |
| 웹 관리      | Win 22 |        | -장치명 : Webmake_W<br>-도메인 : web.police.tj                                                                |
| 데이터/ 스토리지 | 서버 1   | Rocky  | -장치명 : Data_R<br>-도메인 : data.police.tj                                                                  |
|           | 서버 2   | Rocky  | -장치명 : Dara2_R<br>-도메인 : data2.police.tj                                                                |
| 웹 서비스 서버  | Rocky  |        | -장치명 : Web_R<br>-도메인 : <a href="http://www.police.tj">www.police.tj</a> (외부용)<br>: www2.police.tj (내부용) |
| 각 서비스     | DNS    | Rocky  | -장치명 : DNS_R<br>-도메인 : dns.police.tj (내부용)                                                              |
|           | FTP    | Rocky  | -장치명 : Ftp_R<br>-도메인 : ftp.police.tj (내부용)                                                              |
|           | LOG    | Rocky  | -장치명 : Log_R<br>-도메인 : log.police.tj (내부용)                                                              |

## ㄷ) 서버 기술 리스트

| 분류     | 기술                             | 기술 설명                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server | Linux                          | 서버의 OS를 의미. Linux의 종류에는 Red Hat 계열(Rocky), Debian 계열(Ubuntu)로 나뉜다.                                                                                                         |
|        | Apache                         | 웹 서비스를 제공하기 위해 사용하는 웹 서버 소프트웨어                                                                                                                                             |
|        | Maria DB                       | DBMS의 종류 중 하나<br>DB : 세상에 있는 모든 것을 데이터화 시켜서 저장한 것<br>DBMS : DB를 운영하기 위해서(읽기, 쓰기, 수정, 삭제 등) 사용하는 시스템, 소프트웨어                                                                 |
|        | PHP                            | 서버 사이드 스크립트 언어 중 하나, PHP코드를 서버가 해석을 해서 html로 만들어서 클라이언트에게 전달하는 과정 (동적 리소스를 사용할 때 사용된다)                                                                                     |
|        | Server-side scripting language | 코드를 서버에서 해석을 해서 클라이언트에 제공해주는 방식으로 동작하는 언어                                                                                                                                  |
|        | dynamic resource               | 장보기 목록, 마이페이지 같이 사용자마다 웹 화면이 다르게 정의되는 것                                                                                                                                    |
|        | DHCP                           | 자동으로 IP, G/W, DNS 서버 주소를 임대해주고 회수하는 서비스                                                                                                                                    |
|        | DNS                            | IP주소<br>--> 도메인 이름을 상호 변환해서 전달해주는 서비스<br>도메인: https://naver.com과 같은 사이트 이름<br>Zone파일: 도메인과 IP주소를 매핑해 놓은 정보가 저장된 파일<br>DNS서버는 해당 파일을 참조하여 IP와 도메인 주소를 상호 변환하여 클라이언트에게 제공한다. |
|        | RAID                           | 여러개의 물리 디스크를 논리적으로 하나로 사용할 수 있게끔 해주는 기술                                                                                                                                    |
|        | RAID 0                         | Striping 방식으로 디스크에 데이터를 쓸 수 있고 읽는 방식으로 운영 - 효율성 높아짐<br>#Striping: 데이터를 각 디스크에 순서대로 나눠서 저장하는 방식                                                                             |

| 분류     | 기술         | 기술 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Server | RAID 1     | Mirroring 방식으로 데이터를 저장하는 방식으로 운영 - 안정성 높아짐<br>#Mirroring: 서로 다른 디스크에 동일한 데이터를 중복으로 저장하는 방식                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | RAID 1+0   | 먼저 디스크를 Mirroring 방식으로 묶고 Mirroring 방식으로 묶인 디스크를 Striping 방식으로 묶은 구조                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | SSH        | 원격 연결 프로토콜 중 하나, 서버와 클라이언트 사이에서 공개키 방식으로 키 교환을 하고 상호간에 암호화를 진행하여 패킷을 전달한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | expect     | Linux 환경에서 사용자의 입력을 추가적으로 필요로 할 때 이런 작업을 자동화 할 수 있도록 돕는 패키지                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | SMB(Samba) | Windows에서 파일이나 폴더 등 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나로 계정명과 비밀번호를 사용한 인증 과정 필요                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Monitorix  | 시스템의 자원(CPU, HDD, RAM 등) 사용률을 확인할 수 있게끔 도와주는 패키지 중 하나                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | iscsi      | 네트워크를 통해서 원격에 있는 디스크 자원을 자신의 로컬 디스크처럼 인식할 수 있게끔 하는 데 사용되는 프로토콜<br>-LUN : initiator에게 제공하기 위해 Backstore에서 논리적으로 생성한 독립된 저장 공간.<br>-IQN : target이나 initiator를 식별하기 위한 고유값<br>*target : 자원 제공자(server)<br>*initiator : 자원 요청자(client)<br>-ACL : target에게 있는 스토리지에 접근이 허용된 계정 목록<br>-tpg : initiator가 target에 연결할 수 있도록 하는 설정들의 그룹 (ACL, LUN, Portal 등)<br>-Backstores : 컴퓨터가 인식하는 저장공간 (디스크, 파티션, 이미지파일 등) |
|        | Mount      | 시스템에 존재하는 디스크를 사용할 수 있게끔 연결해주는 작업 (Partitioning, Format 작업 필요)<br>*Partitioning : 디스크 자원에 사용할 공간을 할당해주는 작업 (논리적으로 저장공간을 분할)<br>*Format : 실제 할당된 공간을 사용할 수 있게끔 파일시스템을 할당해주는 작업<br>*Filesystem : 파일을 저장, 수정, 삭제, 생성 등을 편리하게 해줄 수 있는 시스템                                                                                                                                                                   |
|        | NFS        | 파일이나 폴더와 같은 자원을 공유할 때 사용하는 프로토콜 중 하나, 리눅스/유닉스 환경끼리 네트워크를 통해서 자원을 공유할 때 사용한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## ㄹ) 서버 함수 리스트

| 분류                   | 기술                                     | 기술 설명                                                                                                                                                                         |
|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 서버 세팅<br>자동화<br>프로그램 | <b>serverfilt(servers)</b>             | -각 서버의 서비스 목록과 ssh연결을 위한 기본 정보들만 추출해서 가져오는 함수<br>-servers : 서버 정보를 요소로 갖는 리스트                                                                                                 |
|                      | <b>init(service, user, pwd, ip)</b>    | -다운로드 패키지 목록 정의 및 설치 진행<br>-service : 다운로드 받을 서비스 목록 리스트<br>-user : ssh접속을 위한 사용자 계정 정보<br>-pwd : ssh접속을 위한 사용자 비밀번호<br>-ip : ssh접속을 위한 서버 IP 주소                              |
|                      | <b>setting(user, pwd, ip, cmd)</b>     | -ssh 접속 및 명령어 처리<br>-user : ssh접속을 위한 사용자 계정 정보<br>-pwd : ssh접속을 위한 사용자 비밀번호<br>-ip : ssh접속을 위한 서버 IP 주소<br>-cmd : 실행할 명령어                                                    |
|                      | <b>processinit(service,info)</b>       | -설치를 위해서 서비스 정보와 ssh접속 정보를 init함수에게 전달하는 함수<br>-service : 서비스 목록 디렉터리<br>-info : ssh 접속을 위한 정보 디렉터리                                                                           |
|                      | <b>makedownloadstr(package, linux)</b> | -패키지 설치 코드 생성 함수<br>-package : 설치할 패키지들의 문자열<br>-linux : Ubuntu인지 Rocky인지 구분하는 flag 값<br>-linuxType[linux] + package : OS 종류에 맞는 설치 명령어 코드 (apt-get -y install 혹은 -y install) |

| 분류        | 기술                | 기술 설명                          |
|-----------|-------------------|--------------------------------|
| Monitorix | <b>download()</b> | monitorix 서비스와 관련 패키지를 설치하는 함수 |
|           | <b>restart()</b>  | monitorix 재시작하는 함수             |
|           | <b>status()</b>   | monitorix 상태 확인                |
|           | <b>main()</b>     | 위의 함수들 전체 실행시키는 함수             |

| 분류     | 기술                              | 기술 설명                |
|--------|---------------------------------|----------------------|
| Apache | <b>download(package, linux)</b> | 아파치 서비스를 설치하는 함수     |
|        | <b>pageup()</b>                 | 아파치 서버의 웹페이지 생성하는 함수 |



| 분류  | 기술              | 기술 설명                   |
|-----|-----------------|-------------------------|
| NFS | install_nfs()   | nfs서비스 설치하는 함수          |
|     | auto_on()       | 서비스 자동 활성화하는 함수         |
|     | mkdir()         | 공유할 디렉터리 만들기            |
|     | path_share():   | /etc/exports 파일에 설정값 넣기 |
|     | invalid_check() | invalid 값 있나 체크(없어야 됨)  |

| 분류  | 기술                         | 기술 설명                                          |
|-----|----------------------------|------------------------------------------------|
| Log | read_file()                | /var/log/messages 안의 로그를 한줄씩 list로 반환          |
|     | logFilter(filt, loglist)   | 로그 내용을 필터링해서 해당 로그들을 list로 반환                  |
|     | filtService(loginfo)       | {로그 파일 이름 : [필터링된 내용]}의 dict를 반환               |
|     | saveFile(dictLog, service) | 필터링 된 데이터를 "서비스명_날짜_log"파일에 저장                 |
|     | filtering2(fil1_log)       | {로그 파일 이름 : [findchar의 내용이 있는 line]}의 dict를 반환 |
|     | control()                  | 메뉴 형태로 제공하여 원하는 서비스를 입력받는 함수                   |
|     | lastPrint(service, path)   | 원하는 서비스에 대한 로그파일에서 필터링한 결과내용만 출력               |

| 분류 | 기술               | 기술 설명                                        |
|----|------------------|----------------------------------------------|
| DB | showMenu(menu)   | menu를 화면에 보여주는 함수 (menu:문자열 리스트)             |
|    | downLoad()       | MariaDB 설치함수                                 |
|    | downLoad_check() | DB 설치 확인함수                                   |
|    | sysTem_restart() | 서비스 시작                                       |
|    | sysTem_enable()  | 서비스 enable 지정                                |
|    | sysTem_status()  | 서비스 상태 확인                                    |
|    | dataBase_reset() | DB 초기화                                       |
|    | createUser()     | DBMS 접속 후 사용자, pwd, DB생성, 새로그침, DB 생성된 목록 보기 |
|    | main()           | 위의 함수들 전체 실행시키는 함수                           |

| 분류    | 기술          | 기술 설명               |
|-------|-------------|---------------------|
| Mount | partition() | disk partition하는 함수 |
|       | mount()     | 마운트                 |

| 분류  | 기술                 | 기술 설명                                     |
|-----|--------------------|-------------------------------------------|
| SMB | smb_install()      | smb 설치                                    |
|     | install_test()     | 설치 확인                                     |
|     | useradd()          | smb 계정 생성 및 SMB 계정 등록                     |
|     | smb_account_test() | samba 등록 계정 확인                            |
|     | make_directory()   | smb 계정으로 공유할 디렉터리 생성                      |
|     | smb_set()          | /etc/samba/smb.conf 파일에 공유폴더 "[share]" 추가 |
|     | permit()           | 접근권한 부여                                   |
|     | service_start()    | smbd/nmbd 서비스 활성화                         |
|     | go()               | 위의 함수들 전체 실행시키는 함수                        |

| 분류   | 기술                 | 기술 설명                                       |
|------|--------------------|---------------------------------------------|
| RAID | search_unmount()   | ssh접속 후 등록된 disk 중 mount안된 disk목록을 list로 반환 |
|      | getUUID(idle_disk) | mount되지 않은 disk의 uuid를 list로 반환             |

| 분류    | 기술                      | 기술 설명                                |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|
| iscsi | download(iscsi)         | targetcli 및 client 패키지 설치            |
|       | target()                | iscsi target, IQN, IQN의 ACL 생성       |
|       | LUN()                   | LUN 만들기                              |
|       | target_account()        | target에 계정추가                         |
|       | iscsi_info()            | IQN과 LUN 정보를 확인                      |
|       | client(target)          | iscsi 서비스를 시작하고 타겟연결                 |
|       | discover()              | 연결할 iscsi를 검색하여 변수에 저장               |
|       | iscsi_stop()            | 연결을 해제하고 연결장치 확인                     |
|       | iscsi(target or client) | 위의 함수를 활용하여 target/client에 필요한 함수 실행 |

| 분류    | 기술              | 기술 설명                |
|-------|-----------------|----------------------|
| Quota | download(quota) | 패키지 설치               |
|       | quota_info()    | 현재 마운트 정보를 확인        |
|       | fstab()         | /etc/fstab 수정 후 리마운트 |
|       | quota_file()    | quota초기화 및 파일생성      |
|       | quota_up()      | quota기능 활성화          |
|       | quota_user()    | 사용자별 쿼터 설정           |
|       | quota_info()    | quota 설정 확인          |
|       | quota_check()   | 재부팅 후 자동적용 확인        |

## 4. 예상 결과

| 분류               | 구역     | 사용 기술                                                      | 예상 결과                                                                                                                         |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Network / Server | 경찰서 본부 | 1. VTP                                                     | 1. server에서 만든 vlan은 client에만 전달 transparent는 독립                                                                              |
|                  | 관제 센터  | 1. DHCP<br>2. PAT                                          | 1. 각 장비에 IP할당<br>2. 사설 IP를 공인IP로 바꿔줄 때 포트번호를 활용하기 때문에 공인IP Pool의 주소가 부족하더라도 지연이 발생하지 않는다.                                     |
|                  | 데이터 센터 | 1. Frame-Relay                                             | 1 .Multiple-access기술을 사용하여 R1과 R3사이의 네트워크 대역과 R3와 R5의 네트워크 대역을 같게 지정 됨                                                        |
|                  | 해킹 동아리 | 1.CHAP                                                     | 1. R7과 R8통신이 3way인증방식을 통해 연결이된다                                                                                               |
|                  | 라우팅    | 1.Static Routing<br>2.Default Routing<br>3.Summary Routing | 1. 직접 지정한 IP와 통신 가능<br>2. 주소의 네트워크 대역이 정의되지 않은 패킷을 받으면 지정된 Next Hop으로 모두 전달<br>3. 개별 네트워크 경로를 하나의 요약 경로로 통합함으로써 라우팅 처리 속도가 향상 |

| 분류     | 구역        |                        | 사용 기술                                    | 예상 결과                                                                                                              |
|--------|-----------|------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| server | 경찰서<br>본부 | 웹 서비스 서버<br>(공인 VLAN3) | Apache(php),Virtual<br>Hosting,Monitorix |                                                                                                                    |
|        |           | 데이터/스토리지<br>서버1, 2     | DB<br>NFS<br>RAID<br>SMB<br>Quota        | -iscsi를 통해서 디스크가 정상 연<br>결 및 이용이 가능하다<br>-데이터 스토리지 서버 하나가 다<br>운된다면 운영중인 다른 서버에 마<br>운트 정보로 바로 전환이되어 시스<br>템 정상 작동 |
|        |           | 웹 관리 팀                 | SMB                                      | -SMB를 통해 파일 접근이 가능하<br>다                                                                                           |
|        |           | 서비스 운영                 | LOG                                      | 데이터 스토리지에서 LOG 확인 가<br>능                                                                                           |
|        |           |                        | DNS                                      | 데이터 스토리지에서 DNS 정보 수<br>정 가능                                                                                        |
|        |           |                        | FTP                                      | 파일을 넣었을 때 다른 서버에서도<br>확인이 가능하다                                                                                     |
|        | 데이터 센터    |                        | iSCSI                                    | 정상적으로 iSCSI                                                                                                        |
|        |           |                        |                                          |                                                                                                                    |
|        |           |                        |                                          |                                                                                                                    |
|        |           |                        |                                          |                                                                                                                    |